

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №16

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-12-19

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы
7. Список литературы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Установите и настройте Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб.

3.1 Задание

1. Установите и настройте Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб.
2. Проверьте работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH.

3.1 Задание

1. Установите и настройте Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб.
2. Проверьте работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH.
3. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Fail2ban.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

Одно из решений по защите узла сети от несанкционированного доступа и атак типа «brute force» (в частности, подбора паролей администратора методом полного перебора) -использование Fail2ban. Данное программное средство отслеживает сетевую активность на портах узла путём сканирования текстовых лог-файлов. При выявлении программой неадекватной активности какого-то узла его IP-адрес помещается в чёрный список, а все пакеты с этого адреса блокируются. Блокировка настраивается путём внесения изменений в правила межсетевого экрана.

4.2 Теоретическое введение

Файл `/etc/fail2ban/fail2ban.conf` содержит настройки запуска процесса Fail2ban. Основной файл конфигурации конкретных служб в Fail2ban - `/etc/fail2ban/jail.conf`, настройки для локального узла должны быть размещены в файле `NAMEFILE.local` в каталоге `/etc/fail2ban/jail.d`, конфигурации для работы с различными службами размещаются в отдельных подкаталогах и файлах в каталоге `/etc/fail2ban/`.

4.3 Теоретическое введение

Каждый конфигурационный файл Fail2ban имеет секции, каждая из которых описывает определённую службу и тип атаки.

4.4 Теоретическое введение

Базовые правила fail2ban в конфигурационном файле:

- ▶ `ignoreip` — не блокировать IP-адреса из этого списка; несколько IP-адресов разделяются пробелами;

4.4 Теоретическое введение

Базовые правила fail2ban в конфигурационном файле:

- ▶ `ignoreip` — не блокировать IP-адреса из этого списка; несколько IP-адресов разделяются пробелами;
- ▶ `bantime` — время блокировки в секундах (по умолчанию — 600, т.е. 10 минут); для постоянного блокирования используется любое отрицательное число;

4.4 Теоретическое введение

Базовые правила fail2ban в конфигурационном файле:

- ▶ `ignoreip` — не блокировать IP-адреса из этого списка; несколько IP-адресов разделяются пробелами;
- ▶ `bantime` — время блокировки в секундах (по умолчанию — 600, т.е. 10 минут); для постоянного блокирования используется любое отрицательное число;
- ▶ `findtime` — длительность интервала времени в секундах, в течение которого fail2ban отслеживает подозрительную активность (по умолчанию — 10 минут);

4.4 Теоретическое введение

Базовые правила fail2ban в конфигурационном файле:

- ▶ `ignoreip` — не блокировать IP-адреса из этого списка; несколько IP-адресов разделяются пробелами;
- ▶ `bantime` — время блокировки в секундах (по умолчанию — 600, т.е. 10 минут); для постоянного блокирования используется любое отрицательное число;
- ▶ `findtime` — длительность интервала времени в секундах, в течение которого fail2ban отслеживает подозрительную активность (по умолчанию — 10 минут);
- ▶ `maxretry` — количество подозрительных совпадений, после которых IP-адрес блокируется (по умолчанию — 3 попытки).

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Защита с помощью Fail2ban

Для выполнения лабораторной работы запускаем vm server, заходим под нашим пользователем, открываем консоль, переходим в режим суперпользователя и устанавливаем fail2ban.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install fail2ban
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                                4.5
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                                263
Rocky Linux 10 - BaseOS                                                         811
Rocky Linux 10 - BaseOS                                                         1.8
Rocky Linux 10 - AppStream                                                       15
Rocky Linux 10 - AppStream                                                       2.1
Rocky Linux 10 - CRB                                                            15
Rocky Linux 10 - CRB                                                            987
Rocky Linux 10 - Extras                                                          6.5
Rocky Linux 10 - Extras                                                          16
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repos
=====
Installing:
fail2ban                               noarch            1.1.0-6.el10_0    epel
Installing dependencies:
fail2ban-firewalld                     noarch            1.1.0-6.el10_0    epel
fail2ban-selinux                       noarch            1.1.0-6.el10_0    epel
fail2ban-sendmail                      noarch            1.1.0-6.el10_0    epel
fail2ban-server                        noarch            1.1.0-6.el10_0    epel
Transaction Summary
```

Рисунок 1: Установка fail2ban

5.2 Защита с помощью Fail2ban

Запустим сервер fail2ban.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl start fail2ban  
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl enable fail2ban  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service' → '/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service'.  
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 2: Запуск fail2ban

5.3 Защита с помощью Fail2ban

В дополнительном терминале запустим просмотр журнала событий fail2ban. Мы видим информацию о запуске fail2ban.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2025-12-19 18:49:12,683 fail2ban.server [11200]: INFO -----
-----
2025-12-19 18:49:12,683 fail2ban.server [11200]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-12-19 18:49:12,685 fail2ban.observer [11200]: INFO Observer start...
2025-12-19 18:49:12,728 fail2ban.database [11200]: INFO Connected to fail2ban persistent database
'/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-12-19 18:49:12,733 fail2ban.database [11200]: WARNING New database created. Version '4'
```

Рисунок 3: Журнал событий fail2ban

5.4 Защита с помощью Fail2ban

Создадим файл с локальной конфигурацией fail2ban. Открываем его на редактирование и задаем время блокирования на 1 час (время задаётся в секундах), также включим защиту SSH.



```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600

#
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true

[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true

[selinux-ssh]
enabled = true
```

Рисунок 4: Редактирование локальной конфигурации fail2ban

5.5 Защита с помощью Fail2ban

Перезапустим fail2ban.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 5: Перезапуск fail2ban

5.6 Защита с помощью Fail2ban

Посмотрим журнал событий.

```
2025-12-19 18:52:20,293 fail2ban.server [11650]: INFO -----
2025-12-19 18:52:20,293 fail2ban.server [11650]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-12-19 18:52:20,294 fail2ban.observer [11650]: INFO Observer start...
2025-12-19 18:52:20,305 fail2ban.database [11650]: INFO Connected to fail2ban persistent database
'/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-12-19 18:52:20,307 fail2ban.jail [11650]: INFO Creating new jail 'sshd'
2025-12-19 18:52:20,353 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'sshd' uses systemd {}
2025-12-19 18:52:20,357 fail2ban.jail [11650]: INFO Initiated 'systemd' backend
2025-12-19 18:52:20,358 fail2ban.filter [11650]: INFO maxlines: 1
2025-12-19 18:52:20,369 fail2ban.filtersystemd [11650]: INFO [sshd] Added journal match for: '_SYSTEMD
_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session'
2025-12-19 18:52:20,369 fail2ban.filter [11650]: INFO maxRetry: 5
2025-12-19 18:52:20,370 fail2ban.filter [11650]: INFO findtime: 600
2025-12-19 18:52:20,371 fail2ban.actions [11650]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:52:20,371 fail2ban.filter [11650]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:52:20,372 fail2ban.jail [11650]: INFO Creating new jail 'selinux-ssh'
2025-12-19 18:52:20,409 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'selinux-ssh' uses pyinotify {}
2025-12-19 18:52:20,416 fail2ban.jail [11650]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-19 18:52:20,418 fail2ban.datedetector [11650]: INFO date pattern '': 'Epoch'
2025-12-19 18:52:20,419 fail2ban.filter [11650]: INFO maxRetry: 5
2025-12-19 18:52:20,419 fail2ban.filter [11650]: INFO findtime: 600
2025-12-19 18:52:20,419 fail2ban.actions [11650]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:52:20,419 fail2ban.filter [11650]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:52:20,424 fail2ban.filter [11650]: INFO Added logfile: '/var/log/audit/audit.log'
(pos = 0, hash = 90072faef32012dae0dd2cf80ff44ac22db596c5)
2025-12-19 18:52:20,426 fail2ban.jail [11650]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-12-19 18:52:20,427 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-19 18:52:20,429 fail2ban.jail [11650]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-19 18:52:20,431 fail2ban.filter [11650]: INFO maxlines: 1
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.filter [11650]: INFO maxRetry: 5
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.filter [11650]: INFO findtime: 600
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.actions [11650]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.filter [11650]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:52:20,435 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-19 18:52:20,443 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
```

5.7 Защита с помощью Fail2ban

```
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.actions [11650]: INFO      banTime: 3600
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.filter [11650]: INFO      encoding: UTF-8
2025-12-19 18:52:20,435 fail2ban.jail [11650]: INFO      Jail 'sshd' started
2025-12-19 18:52:20,443 fail2ban.jail [11650]: INFO      Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-19 18:52:20,449 fail2ban.jail [11650]: INFO      Jail 'sshd-ddos' started
2025-12-19 18:52:20,471 fail2ban.filterssystemd [11650]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process
new journal entries)
```



Рисунок 7: Журнал событий fail2ban

5.8 Защита с помощью Fail2ban

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` включим защиту HTTP.

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
#
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true

[apache-badbots]
enabled = true

[apache-noscript]
enabled = true

[apache-overflows]
enabled = true

[apache-nohome]
enabled = true

[apache-botsearch]
enabled = true

[apache-fakegooglebot]
enabled = true

[apache-modsecurity]
enabled = true
```

5.9 Защита с помощью Fail2ban

Перезапустим fail2ban и посмотрим журнал событий.

```

2025-12-19 18:55:09,618 fail2ban.filter [11857]: INFO findtime: 600
2025-12-19 18:55:09,619 fail2ban.actions [11857]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:55:09,619 fail2ban.filter [11857]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:55:09,619 fail2ban.filter [11857]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/server.ant
oychubekova.net-error_log' (pos = 0, hash = )
2025-12-19 18:55:09,620 fail2ban.filter [11857]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/error_log'
(pos = 0, hash = 46c1a183cbd736d920093c66b8534014d9606a88)
2025-12-19 18:55:09,620 fail2ban.filter [11857]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/ssl_error_
log' (pos = 0, hash = edbce27dcb3864285019927b0be7c07dc7edf6b)
2025-12-19 18:55:09,620 fail2ban.filter [11857]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/www.antoyc
hubekova.net-error_log' (pos = 0, hash = 6846a2bcf759d478b9012a237f66d4f4ea81a321)
2025-12-19 18:55:09,621 fail2ban.jail [11857]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-12-19 18:55:09,621 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-19 18:55:09,624 fail2ban.jail [11857]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-19 18:55:09,626 fail2ban.filter [11857]: INFO maxLines: 1
2025-12-19 18:55:09,627 fail2ban.filter [11857]: INFO maxRetry: 5
2025-12-19 18:55:09,629 fail2ban.filter [11857]: INFO findtime: 600
2025-12-19 18:55:09,629 fail2ban.actions [11857]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:55:09,629 fail2ban.filter [11857]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:55:09,631 fail2ban.filtersystemd [11857]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process
new journal entries)
2025-12-19 18:55:09,633 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-19 18:55:09,636 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-19 18:55:09,640 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-12-19 18:55:09,645 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-12-19 18:55:09,650 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-12-19 18:55:09,654 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-12-19 18:55:09,658 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-12-19 18:55:09,661 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-19 18:55:09,663 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-19 18:55:09,666 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-19 18:55:09,669 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-19 18:55:09,675 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'sshd-ddos' started

```

Рисунок 9: Журнал событий fail2ban

5.10 Защита с помощью Fail2ban

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` включим защиту почты.

```
#  
# Mail servers  
#  
[postfix]  
enabled = true  
  
[postfix-rbl]  
enabled = true  
  
[dovecot]  
enabled = true  
  
[postfix-sasl]  
enabled = true
```

5.11 Защита с помощью Fail2ban

Перезапустим fail2ban.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 11: Перезапуск fail2ban

Посмотрим журнал событий.

2025-12-19 18:56:29,563 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-19 18:56:29,571 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-19 18:56:29,575 fail2ban.filter	[1992]: INFO	maxlines: 1
2025-12-19 18:56:29,576 fail2ban.filter	[1992]: INFO	maxRetry: 5
2025-12-19 18:56:29,577 fail2ban.filter	[1992]: INFO	findtime: 600
2025-12-19 18:56:29,578 fail2ban.actions	[1992]: INFO	banTime: 3600
2025-12-19 18:56:29,578 fail2ban.filter	[1992]: INFO	encoding: UTF-8
2025-12-19 18:56:29,589 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'sshd' started
2025-12-19 18:56:29,592 fail2ban.filterssystemd new journal entries)	[1992]: INFO	[sshd] Jail is in operation now (process
2025-12-19 18:56:29,603 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-19 18:56:29,613 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'apache-auth' started
2025-12-19 18:56:29,619 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'apache-badbots' started
2025-12-19 18:56:29,627 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'apache-noscript' started
2025-12-19 18:56:29,631 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'apache-overflows' started
2025-12-19 18:56:29,634 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'apache-nohome' started
2025-12-19 18:56:29,638 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-19 18:56:29,641 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-19 18:56:29,644 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-19 18:56:29,648 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-19 18:56:29,650 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'postfix' started
2025-12-19 18:56:29,652 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'postfix-rbl' started
2025-12-19 18:56:29,655 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'dovecot' started
2025-12-19 18:56:29,658 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'postfix-sasl' started
2025-12-19 18:56:29,659 fail2ban.filterssystemd ss new journal entries)	[1992]: INFO	[dovecot] Jail is in operation now (proce
2025-12-19 18:56:29,660 fail2ban.filterssystemd rocess new journal entries)	[1992]: INFO	[postfix-rbl] Jail is in operation now (p
2025-12-19 18:56:29,662 fail2ban.filterssystemd process new journal entries)	[1992]: INFO	[postfix-sasl] Jail is in operation now (
2025-12-19 18:56:29,662 fail2ban.filterssystemd ss new journal entries)	[1992]: INFO	[postfix] Jail is in operation now (proce
2025-12-19 18:56:29,665 fail2ban.jail	[1992]: INFO	Jail 'sshd-ddos' started

Рисунок 12: Журнал событий fail2ban

5.13 Проверка работы Fail2ban

На сервере посмотрим статус fail2ban.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      16
  '- Jail list:  apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 13: Статус fail2ban

5.14 Проверка работы Fail2ban

Посмотрим статус защиты SSH в fail2ban.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:    0
|  `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:    0
    `-- Banned IP list:
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 14: Статус защиты SSH в fail2ban

5.15 Проверка работы Fail2ban

Установим максимальное количество ошибок для SSH, равное 2.

```
server:~$ ssh root@server
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 15: Установка максимального количество ошибок

5.16 Проверка работы Fail2ban

С клиента попытаемся зайти по SSH на сервер с неправильным паролем. Также я прописала опции, чтобы ssh работала с паролем, а не с ключами.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh -o PubkeyAuthentication=no -o PreferredAuthentications=password antoychubekova@server.antoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
antoychubekova@server.antoychubekova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 16: Попытка подключиться по ssh к серверу

5.17 Проверка работы Fail2ban

На сервере посмотрим статус защиты SSH.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned: 1
   `-- Banned IP list: 192.168.1.30
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 17: Статус защиты ssh

5.18 Проверка работы Fail2ban

Разблокируем IP-адрес клиента.

```
server:~# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30  
1  
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 18: Разблокировка IP-адреса клиента

5.19 Проверка работы Fail2ban

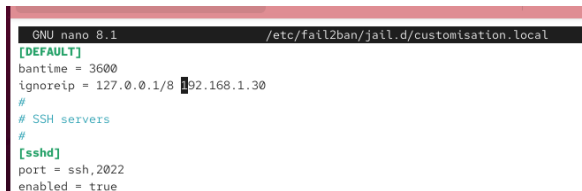
Вновь посмотрим статус защиты SSH, мы видим, что блокировка клиента снята.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 1
  `-- Banned IP list:
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 19: Статус защиты ssh

5.20 Проверка работы Fail2ban

На сервере внесем изменение в конфигурационный файл `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local`, добавив в раздел по умолчанию игнорирование адреса клиента.



```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30
#
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
```

Рисунок 20: Добавление игнорирования клиента

5.21 Проверка работы Fail2ban

Перезапустим fail2ban.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 21: Перезапуск fail2ban

5.22 Проверка работы Fail2ban

Посмотрим журнал событий. Мы видим, что помимо вышеописанной информации, выводится информация, что идет игнорирование клиента.

```
2025-12-19 19:32:49,713 fail2ban.filter [14827]: INFO maxRetry: 5
2025-12-19 19:32:49,714 fail2ban.filter [14827]: INFO findtime: 600
2025-12-19 19:32:49,714 fail2ban.actions [14827]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 19:32:49,714 fail2ban.filter [14827]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 19:32:49,720 fail2ban.filtersystemd [14827]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process
new journal entries)
2025-12-19 19:32:49,720 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-19 19:32:49,728 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-19 19:32:49,734 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-12-19 19:32:49,739 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-12-19 19:32:49,742 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-12-19 19:32:49,747 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-12-19 19:32:49,751 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-12-19 19:32:49,754 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-19 19:32:49,758 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-19 19:32:49,764 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-19 19:32:49,768 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-19 19:32:49,771 fail2ban.filtersystemd [14827]: INFO [postfix] Jail is in operation now (proce
ss new journal entries)
2025-12-19 19:32:49,772 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'postfix' started
2025-12-19 19:32:49,775 fail2ban.filtersystemd [14827]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (p
rocess new journal entries)
2025-12-19 19:32:49,776 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-12-19 19:32:49,780 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-12-19 19:32:49,781 fail2ban.filtersystemd [14827]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (proce
ss new journal entries)
2025-12-19 19:32:49,783 fail2ban.filtersystemd [14827]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (
process new journal entries)
2025-12-19 19:32:49,789 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-12-19 19:32:49,792 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
2025-12-19 19:38:41,183 fail2ban.filter [14827]: INFO [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip
2025-12-19 19:38:46,542 fail2ban.filter [14827]: INFO [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip
2025-12-19 19:38:51,788 fail2ban.filter [14827]: INFO [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip
```

5.23 Проверка работы Fail2ban

Вновь попытаемся войти с клиента на сервер с неправильным паролем.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh -o PubkeyAuthentication=no -o PreferredAuthentications=password antoychubekova@server.antoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
antoychubekova@server.antoychubekova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 23: Попытка подключиться к серверу с неправильным паролем

5.24 Проверка работы Fail2ban

Далее посмотрим статус защиты ssh. Мы видим, что никакой подозрительной активности по SSH не обнаружено и клиент не заблокирован.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:    0
|  `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:    0
   `-- Banned IP list:
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 24: Статус защиты ssh

5.25 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `protect`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы.

```
[root@server.antoichubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoichubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server.antoichubekova.net server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/
[root@server.antoichubekova.net server]#
```

Рисунок 25: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

5.26 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `protect.sh`.

```
.../server/provision/server]$ cd /vagrant/provision/server  
[root@server.antoychubekova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.antoychubekova.net server]# touch protect.sh  
[root@server.antoychubekova.net server]# chmod +x protect.sh  
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 26: Создание исполняемого файла

5.27 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Открыв его на редактирование, пропишем в нём соответствующий скрипт, фиксирующие действия по установке и настройке fail2ban.



```
GNU nano 8.1                                protect.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install fail2ban

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
restorecon -vR /etc

echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

Рисунок 27: Редактирование исполняемого файла

5.28 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в соответствующем разделе конфигураций для сервера.

```
server.vm.provision "server_protect",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/protect.sh"  
  
end
```

Рисунок 28: Редактирование Vagrantfile

Раздел 6

6. Выводы

6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №16 я приобрела навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Раздел 7

7. Список литературы

7.1 Список литературы

1. Сайт Fail2ban. — URL: <https://www.fail2ban.org> (visited on 09/13/2021)